Ankara Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

İOS Proje Dokümanı

Tuğrul Özgün

22290082

`https://github.com/Forcipus/IOS-city-guide`

Kent Rehberi

Günümüzde mobil cihazlar, bireylerin bilgiye erişim kanallarının başında gelmektedir. Özellikle şehir yaşamında hava durumu, güncel haberler ve kültürel mekanlara erişim ihtiyacı, bu bilgileri tek bir platformda toplayan uygulamaların önemini artırmıştır. Bu proje, modern mobil uygulama geliştirme tekniklerini kullanarak, kullanıcıya içerik sunan bir asistan uygulaması olarak tasarlanmıştır.

Proje kapsamında, Uygulamanın arayüzü, hem iOS hem de Android cihazlarda akıcı bir deneyim sunan React Native framework'ü ile geliştirilecektir. Veri yönetimi tarafında ise, uygulama içerisinde dinamik bir içerik sunabilmek adına PostgreSQL veritabanı kullanılacaktır.

HEDEFLER VE KAPSAM

Projenin temel hedefleri şu şekilde belirlenmiştir:

- **Modüler Mimari Tasarımı:** Uygulamanın hava durumu, haber akışı ve kent rehberi bölümlerinin birbirinden bağımsız ama uyumlu modüller olarak geliştirilmesi.
- **Veri Senkronizasyonu ve Normalizasyon:** Farklı veri kaynaklarından gelen verilerin, uygulama içinde ortak bir veri modeline dönüştürülerek optimize edilmesi.
- **Kullanıcı Deneyimi (UX) Odaklı Tasarım:** Kullanıcının bilgiye en az etkileşimle ulaşmasını sağlayan, akıcı ve modern bir mobil arayüz sunmak.
- **Veritabanı Yönetimi:** PostgreSQL kullanılarak şehirdeki mekanların kategorize edilmesi,

detay bilgilerinin saklanması ve sorgulanması sürecinin yönetilmesi.

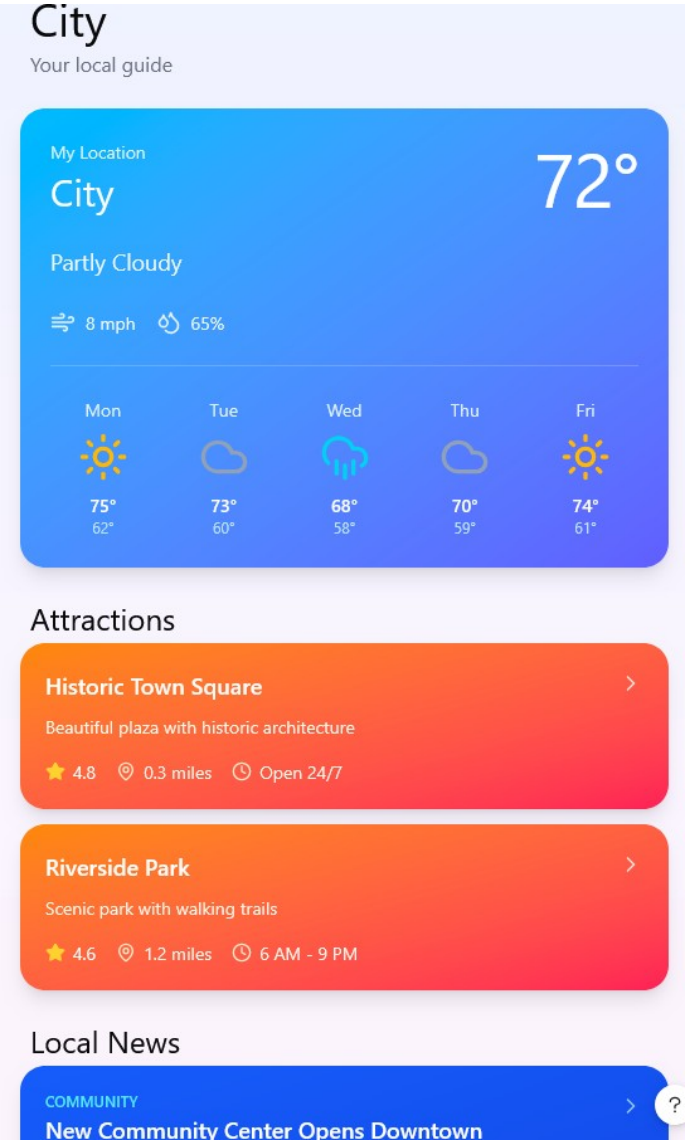
TEKNİK MİMARİ

Projenin geliştirilme sürecinde, modern yazılım dünyasında kabul görmüş "Full-Stack Mobile Development" yaklaşımı benimsenecektir. Bu yaklaşım, uygulamanın sadece görsel arayüzünü değil, aynı zamanda verilerin saklandığı arka plan sistemlerini ve dış dünya ile olan veri alışverişini de kapsayan bütünsel bir mimariyi ifade eder. Uygulama mimarisi, sürdürülebilirlik ve performans kriterleri göz önünde bulundurularak üç ana katmanda yapılandırılmıştır:

2.1. Frontend (İstemci Tarafı Geliştirme)

Uygulamanın kullanıcı ile temas eden yüzü, modern mobil ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde tasarlanacaktır.

- **Platformlar Arası Geliştirme (Cross-Platform):** Projede React Native teknolojisi tercih edilmiştir. Bu sayede, tek bir kod tabanı üzerinden hem Android hem de iOS işletim sistemlerine sahip cihazlarda yüksek performanslı ve yerel (native) hissiyatı veren bir kullanıcı deneyimi sunulacaktır. Geliştirme sürecini standartlaştırmak ve test aşamalarını hızlandırmak adına Expo araç setinden faydalanılacaktır.



(uygulama ekranı prototipi)
(hava durumu kısmı muhtemelen daha basit olacaktır)

2.2. Backend ve Veritabanı Yönetimi (Sunucu Katmanı)

Uygulamanın dinamik içeriğini yönetmek ve verilerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamak amacıyla kurumsal düzeyde çözümler kullanılacaktır.

- **Veritabanı Altyapısı:** Mobil uygulama ile veri merkezi arasındaki iletişimi sağlamak için Node.js ve Express.js kullanılarak bir sunucu katmanı oluşturulacaktır. Bu katman, veritabanından gelen karmaşık bilgileri mobil uygulamanın anlayabileceği sade bir formata dönüştürerek hızlı bir veri akışı sağlayacaktır.

- **İlişkisel Veri Yönetimi:** Projenin kalbi sayılan kent rehberi içerikleri, PostgreSQL veritabanı üzerinde kurgulanacaktır. Mekanların isimleri, kategorileri, konum bilgileri ve

görsel kaynakları gibi yapılandırılmış veriler, bu sistemde düzenli bir şekilde depolanacak; bu sayede arama ve filtreleme gibi işlemler yüksek hızda gerçekleştirilebilecektir.

3. AYRINTILI PROJE TAKVİMİ (10 HAFTALIK PLAN)

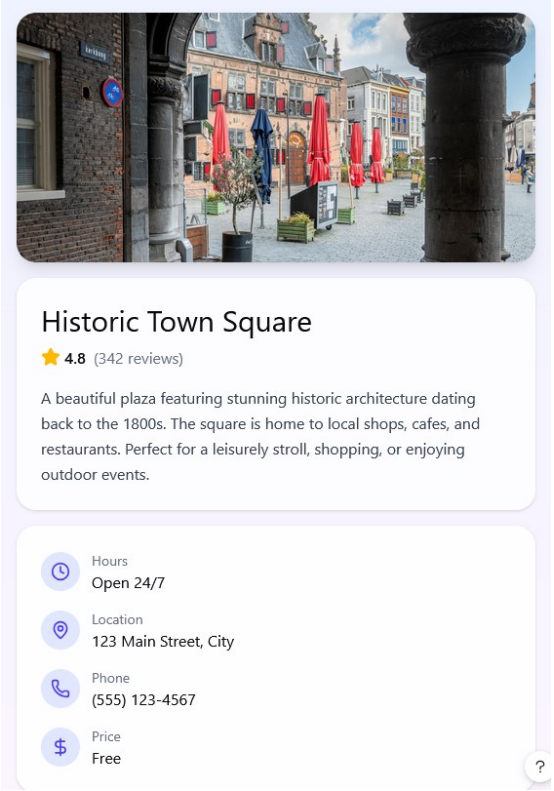
Proje süreci, esneklik payı bırakılarak aşağıdaki haftalık plana yayılmıştır. Proje boyunca bu plana genel olarak uyulmaya çalışılıcaktır ancak bu tür projelerde beklenmedik durumlarla karşılaşılması ve plandan biraz ayrılmak olasıdır:

1. Hafta: Gereksinim Analizi ve UI/UX Tasarımı Uygulamanın kullanım senaryoları belirlenecek. Figma üzerinden renk paleti, tipografi ve ekran taslakları (Wireframe) oluşturulacaktır.

2. Hafta: Geliştirme Ortamının Hazırlanması Node.js, Expo CLI ve PostgreSQL kurulumları tamamlanacak. Boş bir proje başlatılarak telefon üzerinde ilk testler yapılacaktır.

3. Hafta: Temel Arayüz ve Navigasyon Yapılandırması Uygulamanın ana iskeleti oluşturulacaktır. "Hava Durumu", "Haberler" ve "Rehber" sekmeleri arası geçiş mekanizması kodlanacaktır.

4. Hafta: Hava Durumu Servis Entegrasyonu Uygulamanın hava durumu bilgisini sunduğu modülün geliştirilmesine odaklanılacaktır. Dış kaynaklardan veri çekme süreçleri yönetilecek, asenkron iletişim protokolleri kurulacak ve gelen verilerin kullanıcı arayüzünde doğru bir şekilde işlenmesi sağlanacaktır.



(bilgi ekranı)

5. Hafta: Backend ve Veritabanı Modelleme Veri yönetimini sağlamak amacıyla veritabanı tabloları tasarlanacaktır. Sunucu tarafında veritabanı bağlantı konfigürasyonları yapılarak, mobil istemcinin veriye güvenli bir şekilde erişebileceği ilk servisler hayata geçirilecektir.

6. Hafta: Kent Rehberi Veri Girişi Şehir rehberini besleyecek olan içeriklerin organizasyonu yapılacaktır. Veritabanında saklanan bu bilgilerin mobil uygulamaya düzenli bir formatta sunulması için gerekli olan servis uç noktaları ve veri transfer süreçleri geliştirilecektir.

7. Hafta: Dinamik Liste ve Detay Ekranları Veritabanından gelen dinamik içeriklerin mobil ekranda yüksek performanslı bir şekilde listelenmesi sağlanacaktır. Kullanıcının bir öğeyi seçmesi durumunda açılacak olan detay sayfalarının tasarımı ve veri eşleştirmesi tamamlanacaktır.

8. Hafta: Haber Akışı ve Medya Entegrasyonu Güncel bilgilerin kullanıcıya ulaştırıldığı haber akışı bölümü geliştirilecektir. Uzak sunuculardan gelen verilerin ve beraberindeki görsellerin, uygulama performansını ve bellek kullanımını etkilemeyecek şekilde optimize edilerek sunulması sağlanacaktır.

9. Hafta: Optimizasyon ve UI İyileştirmeleri Uygulamanın hızı artırılacak, görsel geçiş efektleri eklenecek ve estetik düzenlemeler yapılacaktır.

10. Hafta: Final Testleri ve Dokümantasyon Farklı ekran boyutlarında testler yapılacak, projenin son hali paketlenecek ve teknik kullanım kılavuzu hazırlanarak teslim edilecektir.

4. SONUÇ VE BEKLENTİLER

Akıllı Şehir Rehberi ve Asistanı projesi, günümüz mobil uygulama standartlarını ve modern yazılım geliştirme metodolojilerini kapsayan bütünsel bir mühendislik çalışmasıdır. Bu çalışma, sadece görsel bir arayüz tasarımından ibaret olmayıp; verinin farklı kaynaklardan çekilmesi, işlenmesi, güvenli bir şekilde depolanması ve son kullanıcıya optimize edilmiş bir biçimde sunulması süreçlerini içeren uçtan uca bir sistem çözümüdür.

Proje kapsamında elde edilecek akademik ve teknik kazanımlar, modern mobil ekosistemin temel yapı taşlarını kapsamaktadır. React Native framework'ü sayesinde cross-platform geliştirme yetkinliği pekiştirilirken, tek bir kod tabanı üzerinden hem Android hem de iOS cihazlarda yüksek performanslı çıktılar üretilecektir. Bunun yanı sıra PostgreSQL veritabanı kullanımı ile yapılandırılmış verilerin yönetimi, veri tutarlılığı ve ilişkisel modelleme konularında derinlemesine bir deneyim kazanılacaktır. Ayrıca, dış kaynaklı servislerinin asenkron olarak sisteme entegre edilmesi ve gelen verilerin normalize edilerek tek bir model üzerinden sunulması, projenin teknik derinliğini artıran temel unsurlardır. Mobil arayüzden veritabanına kadar uzanan bu "Full-Stack" mimari, profesyonel bir yazılım geliştirme sürecinin tüm aşamalarını deneyimleme fırsatı sunmaktadır.

Uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte, kullanıcıların şehir yaşamına dair en kritik bilgilere tek bir platformdan erişebilmesi hedeflenmektedir. Hava durumu ve güncel haberler gibi verilerin sunulması, uygulamanın dinamizmini sağlarken; PostgreSQL destekli kent rehberi modülü sayesinde yerel veriler durağan bir yapıdan kurtularak kolayca güncellenebilir ve ölçeklenebilir bir yapıya kavuşturulacaktır. Proje sonunda ortaya çıkacak ürünün, farklı ekran boyutlarına uyumlu, düşük gecikme süreli ve kullanıcı odaklı bir arayüz ile sunulması temel beklentiler arasındadır.

Son olarak, Bu proje geliştirilmeye ve genişletilmeye oldukça müsait bir altyapıya sahiptir. Sistemin modüler yapısı sayesinde, gelecek aşamalarda kullanıcı doğrulama sistemleri, mekanlar için etkileşimli yorum ve puanlama modülleri veya harita tabanlı navigasyon özellikleri gibi ek işlevler kolaylıkla sisteme dahil edilebilecektir. Sonuç olarak bu çalışma, hem teknik mimarisiyle hem de sunduğu kullanıcı değeriyle, mobil teknoloji dersi kapsamında beklenen tüm mühendislik kriterlerini karşılayan, ölçeklenebilir ve nitelikli bir projedir.